ИНЖЕНЕРНЫЙ КЕЙС / ВЫПУСК 01

GEO CRM

Инженерный кейс

ПРОДУКТ · СЦЕНАРИИ · СВИДЕТЕЛЬСТВА

Продажи геодезического оборудования.
Работающий продукт и проверяемые сценарии.
Продолжение разработки между агентными средами.

ПРИЛОЖЕНИЕ	GEO CRM 1.2.3-demo
ДОКУМЕНТ	GEO-CASE-01 / редакция 1.0
СОСТОЯНИЕ	Для демонстрационного экземпляра

Содержание

01. Что получилось . . . 3

02. Поручение и исходные условия . . . 4

03. Состав и глубина реализации . . . 5

Архитектура . . . 5

04. Модель данных и её связи . . . 6

05. Новый сквозной сценарий . . . 7

06. LIQ-13: что именно моделируется . . . 8

07. Почему дневной расчёт существенен . . . 9

08. Как была организована работа . . . 10

DMG и новый метод . . . 10

09. Редакции и условия проверки . . . 11

10. Проверки и предел результата . . . 12

Открытые вопросы . . . 12

11. Навигация по свидетельствам . . . 13

Кадр 01. Канбан . . . 14

Кадр 02. Учебный клиент . . . 15

Кадр 03. Отгруженная сделка . . . 16

Кадр 04. Коммерческое предложение . . . 17

Кадр 05. Каталог и склад . . . 18

Кадр 06. Связанный расход . . . 19

Кадр 07. Задержка на 30 дней . . . 20

Кадр 08. Исходные данные . . . 21

Кадр 09. Базовый прогноз . . . 22

Кадр 10. Недельный план . . . 23

Кадр 11. День кассового разрыва . . . 24

Кадр 12. Сохранённый расчёт . . . 25

01. Что получилось

GEO CRM - работающая локальная веб-система для B2B-продаж геодезического оборудования. Она соединяет клиентов и сделки, товарные позиции и один склад, версии коммерческих предложений, дела, заявки на расходование и моделирование денежных остатков на 13 недель. Это компактный продукт с серверной логикой и PostgreSQL, а не набор макетов.

Предмет кейса - получение и последовательное развитие связанной системы в iEWR: первоначальная разработка в Codex, расширение заявками в DeepSeek Harness и возвращение в Codex для LIQ-13. Новый отчёт восстановлен по проектным материалам и дополнен самостоятельной проверкой 5 ноября 2026 года.

Уровень основания	Что установлено
Реализовано	Исходники выпуска 1.2.3-demo, 3 миграции, 19 таблиц, рабочий HTTP-интерфейс и демонстрационные данные.
Заново проверено агентом	33 существующих теста; новый связанный HTTP-сценарий; поиск клиента и финансовые сценарии во внутреннем браузере; 12 новых кадров.
Сохранённые проверки	Первоначальные V01-V18/U01-U03; проверки заявок и LIQ-13; штатный restart и сохранность данных в прежних условиях.
Оценено человеком	Наблюдение «запустилось как родное» при переходе в DSH; замечания к оформлению. Приёмка реального финансового процесса и удобства продукта не зафиксирована.

Комплект предназначен редактору двуязычного сайта Instantiatio / iEWR. Краткие тексты RU/EN самостоятельны; подписи кадров и таблица утверждений позволяют выбрать материалы без восстановления чата.

02. Поручение и исходные условия

Смысл первоначальной задачи: сделать демоверсию CRM для продавца геодезического оборудования, взять Bitrix24 за образец, самостоятельно исследовать интерфейсы и получить работающий локальный показ. Режим S4 делегировал архитектуру, библиотеки и декомпозицию агенту.

Сохранившееся задание GEO-CRM-BITRIX24.md подробнее этого пересказа: Python/PostgreSQL, компании и контакты, канбан и карточка, товары, склад, дела, коммерческие предложения, роли, история и проверки. Поэтому утверждение «вообще никаких требований не было» неточно. Готовых экранов, схемы данных и проекта реализации во входе не было; текстовые функции и ограничения были.

Локальный запуск на одном компьютере, синтетические данные, один склад и рубли определили масштаб. Промышленное внедрение и публичное размещение не входили в поручение. Агент самостоятельно исследовал официальные материалы Bitrix24 и фиксировал источники, затем принимал местные решения CRM.

Этап	Продукт / граница
31.10.2026 · Codex	1.0.0-demo: клиенты, сделки, каталог/склад, дела, КП, роли, история. Основной ход 36:11 по сохранённой хронологии.
02.11.2026 · DeepSeek Harness	1.1.0-demo: отдельная сущность заявки на расходование, согласование, лимит, календарь, ручная отметка оплаты.
02.11.2026 · Codex	1.2.0: LIQ-13 и три таблицы; 1.2.1-1.2.3: представления, общая палитра CRM, исправление масштаба графика.
05.11.2026 · этот отчёт	Текущий код не изменялся. Отдельные тестовая и демонстрационная базы; новая проверка и новые снимки.

Большой прежний GEO_CRM_REPORT.pdf найден: выпуск отчёта 1.1, 27 страниц, приложение 1.0.0-demo. Также найдены финансовый отчёт и руководства. Новый комплект не требует этих PDF: основные факты и необходимые свидетельства включены заново.

03. Состав и глубина реализации

Область	Работающая логика
Клиенты и контакты	Связь контакт -> компания, поиск и фильтры, создание и правка; общие клиенты и разделение сделок по ответственному.
Сделки	Одна воронка, канбан/список, позиции и сумма, ответственный, компания/контакт. Отказ требует причины; закрытые сделки не переоткрываются.
Один склад	Целые количества; доступно=остаток-резерв. Резерв комплекта атомарен; изменение товаров блокируется при резерве. Успешное завершение через отгрузку полного резерва.
Документы	КП - неизменяемый JSONB-снимок с версиями, HTML-печатной формой и PDF. Изменение каталога или сделки не переписывает старое КП.
Дела и история	Звонки, встречи, задачи, сроки и завершение; комментарии; actor/time/before/after для существенных событий.
Расходы	Заявка отдельно от сделки; статья, контрагент, срок, проект, ссылка на документ. Роли и переходы, лимит 100000 ₽, платёжный календарь.
Ликвидность	Поступления и выплаты, связь с открытыми заявками, 91 день/13 недель, база/стресс, разрыв/резерв, меры и сохранённые расчёты.

Архитектура

Модульный монолит Flask + psycopg + PostgreSQL. Браузерный HTML/CSS/JavaScript без сборщика и внешнего CDN. ReportLab формирует PDF. Основной app.py обслуживает CRM и расходы; finance.py задаёт календарь; liquidity_engine.py выполняет денежную модель; liquidity_api.py связывает её с БД и правами. Для локального показа это уменьшает число сервисов и зависимостей.

Числа денег хранятся в NUMERIC и рассчитываются через Decimal. Складские writers блокируют строки товаров в порядке ID; комплект изменяется транзакционно. Повтор операции учитывается состоянием и ключом там, где это предусмотрено. Сервер проверяет права и CSRF; интерфейс не служит единственным барьером.

04. Модель данных и её связи

Три миграции создают 19 таблиц, включая служебный реестр миграций. Первоначальная модель содержит 14 таблиц вместе с реестром; заявки добавили 2, ликвидность ещё 3. Модель покрывает локальную операционную демонстрацию продаж и денежных планов; бухгалтерский учёт и банковские проводки не реализованы.

Группа	Таблицы / ответственность
Идентичность	users: учётные записи и роли; schema_migrations: применённые редакции схемы.
Отношения	companies, contacts: клиент и люди; deals: стадия, владелец и связи с клиентом.
Товар и исполнение	products: каталог/остаток; deal_items: состав сделки; reservations: резерв; stock_movements: движения; stock_operations: ключи повторных поступлений.
Работа и документы	activities, comments, history: действия и следы; quotes: версии и снимки КП.
Расходы	expense_articles, payment_requests: статьи, заявитель, сумма, согласование, платёжная дата и факт.
Модель денег	liquidity_settings: начало/открытие/резерв; liquidity_items: ручные строки; liquidity_runs: неизменяемые входы и результаты расчёта.

Связь продаж со складом проходит через позиции и резерв сделки. Связь расходов с продажами - через необязательный deal_id. Модель ликвидности читает открытые заявки по ID, не копируя их в отдельный реестр обязательств. Сумма сделки автоматически не становится поступлением: ожидаемая оплата задаётся отдельной строкой с датой и предпосылкой.

> **Граница полноты**
> Один склад и одна валюта; нет сущностей нескольких независимых складов, банковских счетов, договорного графика оплат с автоматическим закрытием, бухгалтерских проводок, налоговой модели и полноценного документооборота.

05. Новый сквозной сценарий

Сценарий C02-C06 выполнен через настоящий HTTP API на чистой отдельной базе geo_case_demo. Представление результатов затем открыто в браузере под admin. Операционные запросы выполнялись под anna, findir и warehouse; доступность всех действий из admin-кадра не подменяет проверку этих ролей.

Шаг	Ожидание	Наблюдение
1. Клиент и контакт	Новая компания связана с контактом	Компания 23 «Учебные изыскания», контакт 35; поиск в UI возвращает 1 компанию.
2. Сделка и позиции	Связь с клиентом, сумма по позициям	Сделка 61; 1 шт. товара 1 по 125000 ₽; итог 125000 ₽.
3. КП	Сохранённая версия соответствует сделке	КП 61-1; снимок проверен до/после отгрузки и остался тем же.
4. Резерв и отгрузка	Резерв 1 шт., затем успех и освобождение резерва	Резерв 1 шт.; warehouse отгрузил; stage=won, reservations пуст.
5. Расход	Связанная заявка проходит согласование	Заявка 14 на 25000 ₽, связь со сделкой 61; prepared -> approved -> scheduled.
6. Денежный план	Одна выплата из заявки в назначенную дату	source_key=request:14 присутствует; payment_date10.11.2026; повторного ручного расхода не создавали.

Сценарий демонстрирует связанность системы. При этом КП не является фактом получения денег, а отгрузка не создаёт автоматически поступление. Для прогноза используются отдельные ожидаемые платежи; это осознанная граница текущей модели.

Первичные JSON-входы, ответы, снимок КП и состояния до/после находятся в evidence/scenario.json. Сценарий воспроизводится evidence/replay.py один раз на заново созданной учебной базе. Полный регрессионный набор выполнялся на другой БД geo_crm_test, поэтому не менял снимки сценария.

06. LIQ-13: что именно моделируется

LIQ-13 принадлежит этому GEO CRM: метод включён в его MethodPack, код находится рядом с CRM, миграция 003 создаёт три таблицы, а API читает заявки payment_requests этого приложения. Здесь нет заимствования результатов отдельного опыта FIN-LIQ-13 из iEWR-7.0.1-DMG-TEST; тот проект не использовался ни как стенд, ни как источник свидетельств.

Формула на каждый день: остаток на конец=остаток на начало+поступления-выплаты. Модель строит 91 последовательный день и 13 интервалов по 7 дней. Основные ответы: первый отрицательный дневной остаток, минимум, потребность до нуля и до заданного резерва.

Утверждённая к оплате заявка входит по payment_date, согласованная - по due_date; оплаченные и отклонённые исключаются. Подготовленные можно включить отдельной опцией. Открытая просрочка переносится на первый день как явная предпосылка. Нельзя считать, что известный срок сам гарантирует поступление.

Условие новой проверки	Наблюдавшийся результат
Дата и открытие	05.11.2026-03.02.2027; 1500000 ₽ на открытие; резерв 200000 ₽.
До новой заявки	Минимум базы 795000 ₽.
После расхода 25000 ₽; 0 дней задержки	База и сценарий совпадают; минимум 770000 ₽; разрыва нет.
Все клиенты задерживают 30 дней	Минимум-910000 ₽; первый разрыв 23.11.2026; до резерва 1110000 ₽.
Тот же стресс+условное финансирование 910000 ₽	Минимум 0 ₽; нехватка до резерва 200000 ₽.
Граница горизонта	1680000 ₽ поступлений перенесены за 03.02.2027 и показаны отдельно.

23 ноября в стрессе: открытие 90000 ₽, поступления 0 ₽, выплата 200000 ₽, закрытие-110000 ₽. Это первый разрыв, но не максимальный дефицит. Минимум-910000 ₽ наступает позднее. Числа сверены по полным дневным данным, а не только по графику.

07. Почему дневной расчёт существенен

Отдельный контрольный пример: на открытие 100, выплата 120 в день 1, поступление 100 в день 7. Итог недели+80, но дневной минимум-20. Положительное недельное закрытие не исключает кассового разрыва. Этот независимый пример повторно проверен тестом L01.

Сценарий задержки сдвигает даты, сценарий недополучения уменьшает суммы. Отсрочка касается только помеченных ручных выплат; условное финансирование добавляет деньги только стрессовому сценарию. Моделирование не выполняет банковских платежей и не меняет исходные заявки.

В новом наборе проверено: нулевая задержка тождественна базе; выбор клиента меняет только его поступления; недельные и дневные балансы сходятся; последний день корректно уходит за горизонт; некорректные суммы и параметры отвергаются; сохранённый снимок защищён от UPDATE/DELETE.

> **Различие со старыми числами**
> В демонстрации 2 ноября до учебной заявки база 795000 ₽, стресс-885000 ₽ и первый разрыв 20.11.2026. В новом сценарии добавлена заявка 25000 ₽ и seed создан 5 ноября, поэтому база 770000 ₽, стресс-910000 ₽ и первый разрыв 23.11.2026. Код тот же; входы и календарь различаются. Старые и новые свидетельства не смешаны.

Это детерминированное «что, если». Вероятность задержки, полнота реальных обязательств, внутридневная очерёдность платежей, валютные курсы и стоимость финансирования здесь не оцениваются. Финансовая пригодность на реальных данных должна проверяться отдельно от правильности вычисления выбранной модели.

08. Как была организована работа

Человек определил назначение CRM, локальную границу и S4; позднее поставил расширение расходами и прогнозом. Для заявок обсуждались конкретные правила, включая лимит 100000 ₽, отсечку 10:00, роли, ссылку вместо загрузки файла и отсутствие банковской/1 С-интеграции. Для ликвидности человек прямо потребовал сначала разработать метод; инженерный функционал и синтетические сценарии выбирал агент.

В первоначальном ходе агент исследовал Bitrix24, выбрал монолит, определил модель, транзакции и права, подготовил архитектуру и план V&V, реализовал и проверил сценарии. Сохранённая хронология подтверждает запись архитектуры и плана до основной реализации. Работа уточнялась по результатам: ошибки стенда, склада и представления возвращали к реализации или организации проверки.

При переходе в DeepSeek Harness были прочитаны CURRENT, handoff, исходное поручение, код и проверки. В журнале AGENTS передан окружением. DSH продолжил проект, добавил расходы и оставил обновлённые материалы. Переход обратно в Codex дал LIQ-13, читающий уже существующие заявки.

Отсутствие дополнительного чтения FPF/MP в DSH само по себе не доказывает несоблюдение iEWR: самостоятельное решение с достаточными проектными способами и профессиональными знаниями допустимо. При новом выборе способа AGENTS задаёт приоритет FPF; сохранённый журнал не позволяет приписать отсутствующую проверку или объявить весь перенос неуспешным.

DMG и новый метод

Для LIQ-13 использованы FPF B.5.FM, C.29.BB и ранее достаточные C.39/C.41; SW-01/UI-DESIGN покрывали исполнение, но не точные финансовые правила. DMG соединил общие основания, прямой денежный способ и местные правила CRM. Метод LIQ-13 v1.0 подключён через tools/methodpack.py как candidate; проверка файлового подключения не была выдана за доказательство финансового качества.

Практически подтверждён маршрут продолжения Codex -> DSH -> Codex на одном проекте. Причинное преимущество iEWR перед той же моделью без среды не измерялось: контрольного прогона нет. Стоимость и суммарные токены достоверно не восстановлены. Время 36:11 относится к первоначальному ходу; 11:51 в DSH - к ходу реализации заявок, а не ко всему циклу.

09. Редакции и условия проверки

Период	iEWR / основание
Первоначальный опыт 31.10	ЛинияiEWR7.0.0 по материалам экземпляра и последующей истории. Отдельный побайтный снимок PACKAGE/AGENTS именно начала хода не сохранён; точная сборка того момента не установлена.
DSH02.11	Версия 7.0.0 записана при чтении PACKAGE в экспорте DSH. Это свидетельство журнала, не текущего имени каталога.
LIQ-13 02.11	Экземпляр 7.0.0; публикация метода закрепила geo-liquidity-v1, 38 методов. Это редакция репертуара, не переходiEWRна 7.0.1.
Текущая проверка 05.11	PACKAGE.json:7.0.0, build_revision release-r1; source_edition7.0.0 clean-r2. Текущие файлы и хеши закреплены в SOURCE_STATE.json.

Приложение 1.2.3-demo: контрольная сумма редакции 0dcfdd7698669466320bf65b3665e43c716cb0d8c480b1efd4bca65df4e62c97. Git-коммит/tag для локальной поставки не установлен. Проверены все 27 файлов исходного манифеста; копия приложения для проверки совпадает с ними. Тестовая конфигурация изменена только в копии тестов:DSN, HTTP-порт и место результатов.

Стенд:macOS arm64; Python3.14.6, PostgreSQL18.4, Flask3.1.3, psycopg3.3.6, ReportLab5.1.0. Рабочие 8765/55432 сохранены; отдельный PostgreSQL55435, тестовый HTTP8891 и демонстрационный 8890. Две новые БД разделяют автоматические испытания и показываемый сценарий.

DSH:deepseek-flash, reasoning high; Harness Desktop0.2.1-rc.5 по сохранённому ответу и журналу. Название «v4.1Flash» встречалось в сообщении человека; для идентичности использован фактически записанный model id. Первоначальная и текущая среда - Codex desktop; точный model id этих запусков в выбранных проектных свидетельствах не установлен.

Установленная среда не обновлялась ради версии сайта. Исходники, данные рабочего экземпляра и прежние evidence не переписывались. В комплект включены только отобранные материалы без runtime-ключей, паролей, личных путей и установленных зависимостей. Имена сотрудников и контрагентов на новых кадрах - синтетический seed.

10. Проверки и предел результата

5 ноября повторены 33 теста:22 прежних и 11 добавленных для ликвидности; итог 33passed за 4.20 с. Проверки используют настоящий HTTP и PostgreSQL, включают денежную арифметику, атомарный резерв, конкурентные обращения, повторы, права, КП, переходы заявок и модель ликвидности. Число тестов не означает исчерпывающее покрытие всех бизнес-правил.

Дополнительно выполнен новый HTTP-сценарий и просмотр результатов во внутреннем браузере:клиент, отгруженная сделка, КП, склад, заявка, исходные данные, база/стресс, недельная и дневная расшифровки, исторический расчёт.12 оригинальных кадров отражают эту базу. API/SQL-свидетельства устанавливают изменения состояния, кадры показывают пользовательское представление.

Статус	Существенное основание
Повторено сейчас	evidence/current-pytest.txt, current/pytest.xml, current/integration-observations.json; scenario.json; CAPTIONS.json.
Сохранено из прежних работ	Проверка миграции и штатного restart с хешами 19 таблиц; геометрия графика на 1428/2560/390px; DSH-хронология и ответы. Сейчас эти проверки отдельно не повторялись.
Описание по реализации	Полный перечень сущностей и архитектурные ограничения установлены чтением кода/миграций. Все возможные маршруты UI не проходились.
Человеческая оценка	Нет записи о приёмке реальных продаж/склада/финансов. Наблюдение запуска и замечания к визуальному оформлению имеют более узкий смысл.

Открытые вопросы

Из прежнего review сохраненыR01:утечка названия чужой сделки через ссылку заявки; R02:комментарий возврата не валидируется/не сохраняется как ожидается; R03:политика самостоятельного согласования и разделения полномочий. Новое поручение относится к отчёту:эти места не исправлялись и отрицательные пробы сейчас не повторялись. Успешные 33 теста их не отменяют.

Не установлены промышленная безопасность, нагрузочная устойчивость, аварийное восстановление, полная доступность, кроссбраузерность и полнота реальных денежных данных. Для сайта обоснован кейс инженерного прототипа и фактической непрерывности развития. Универсальная независимость от любой LLM/Harness и измеренный эффект iEWR из этого опыта не следуют.

11. Навигация по свидетельствам

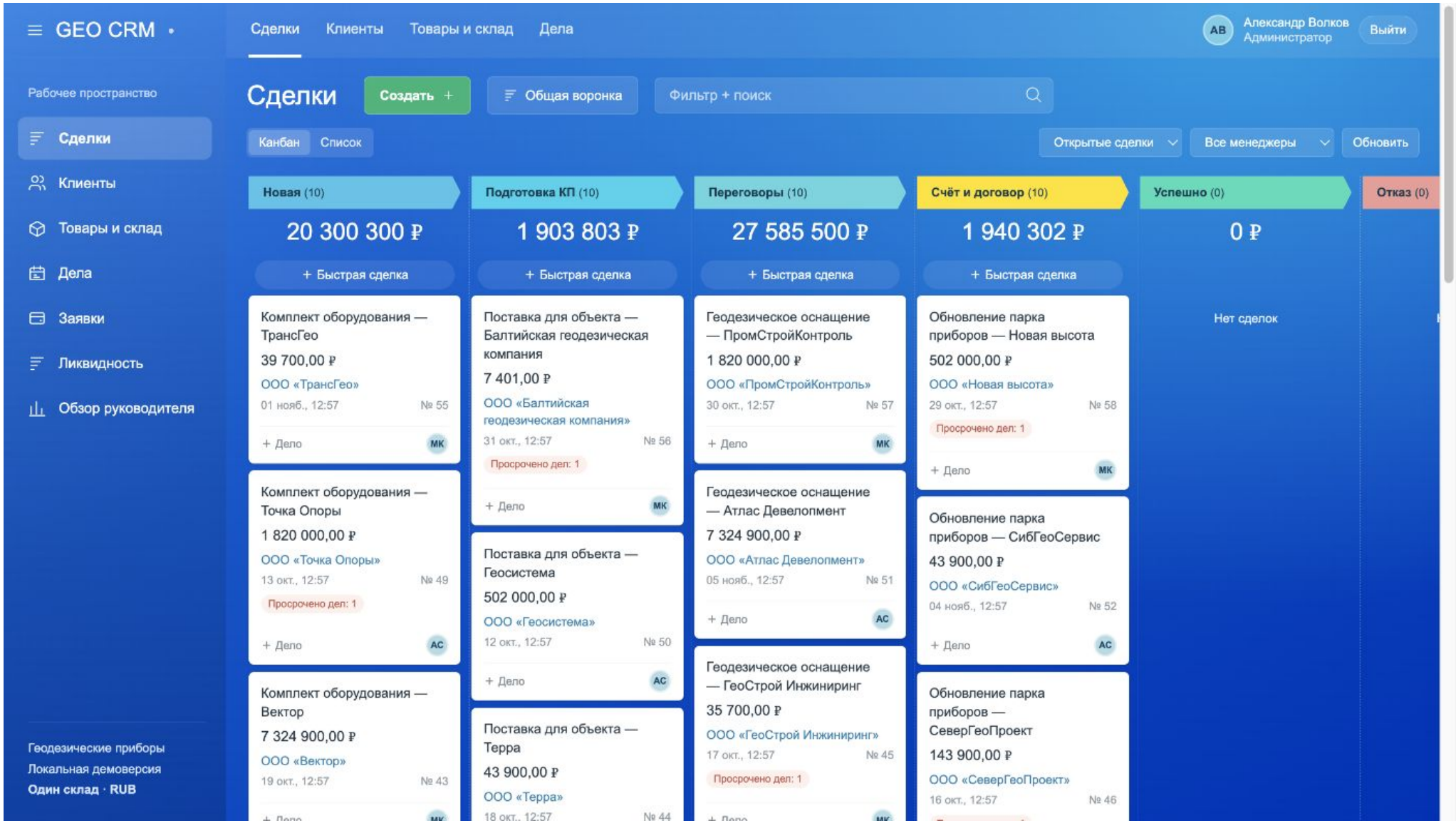
Таблица утверждений вынесена в evidence/CLAIMS.md и CLAIMS.json:функция -> сценарий -> ожидание -> наблюдение -> источник. Протокол воспроизведения находится в evidence/REPRODUCE.md. Машинная идентичность исходников и среды - SOURCE_STATE.json. Документы читаются независимо от старого большого отчёта.

Основные исходные материалы:поручение GEO-CRM-BITRIX24.md; ARCHITECTURE.md; VV_PLAN/VV_REPORT; LIQUIDITY_METHOD_BASIS и LIQUIDITY_VV_REPORT; METHODS_LOG; ответы DSH и их проверка. Точные хеши отобранных материалов записаны в SOURCE_STATE.json; краткая историческая выписка включена в evidence/HISTORICAL.md.

Для редактора:кадры 01/03/07 показывают масштаб, связанный продукт и денежный эффект; 04 - документ, 06 - связь расходов с продажами; 08-12 дают основания расчёта. Все новые снимки сделаны во внутреннем браузере с реального интерфейса, без генеративной обработки. При публикации сохраняйте подписи о синтетических данных и сценарном характере прогноза.

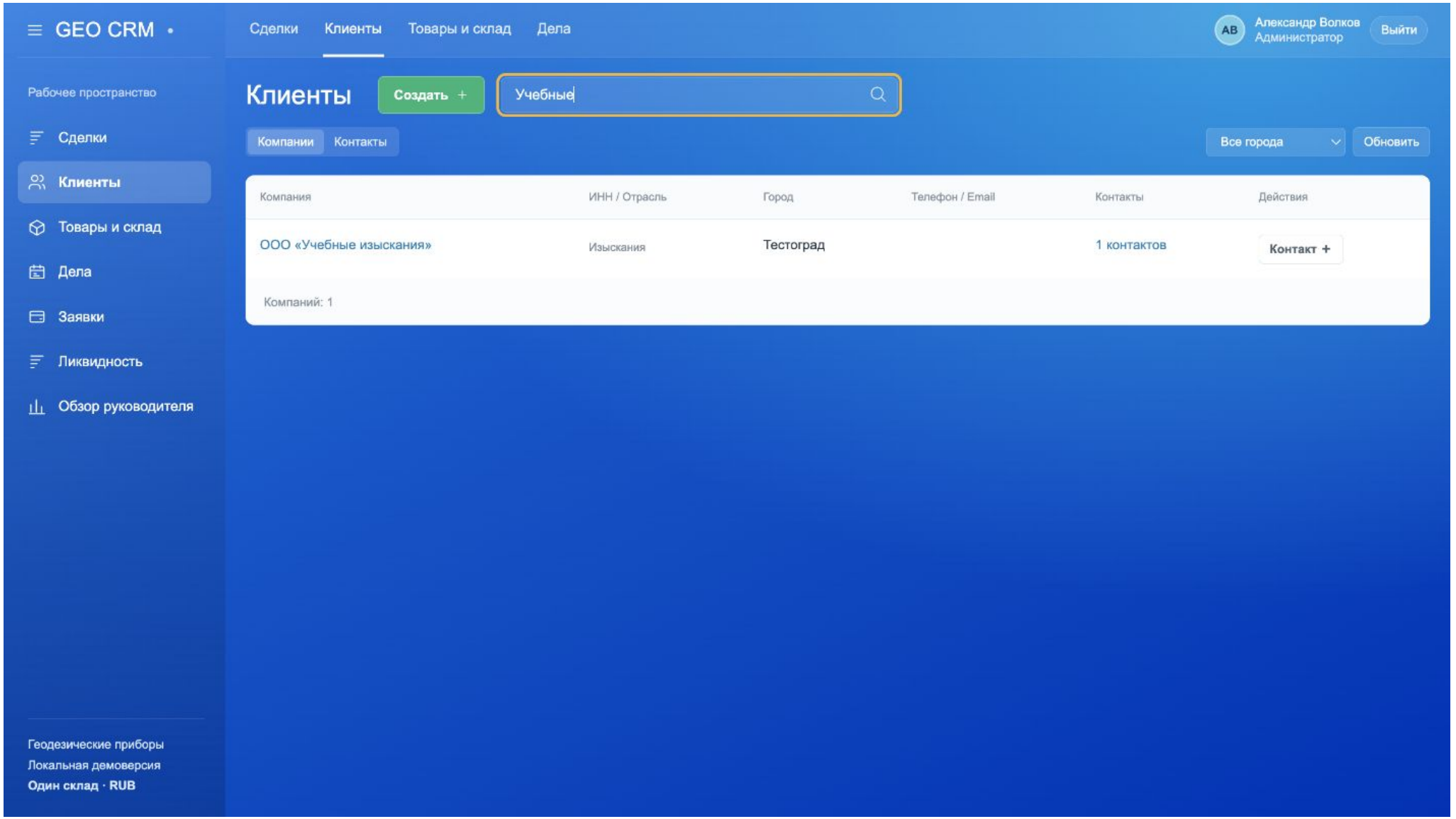
Утверждение	Сценарий	Ожидание	Наблюдение	Свидетельство
C02 · Клиент -> сделка	replay шаги 1-2	company/contact -> deal; 125000 ₽	company23/contact35/deal61; 125000 ₽	scenario.json
C03 · КП/неизменяемость	replay3; V08	Снимок до/после равен; PDF читается	КП 61-1 равен; V08 PASS	scenario.json
C04 · Склад/успех	replay4; V04-V06	Резерв 1 -> отгрузка; нет остаточного резерва	won; reservations=[]; конкуренция/повторы PASS	scenario.json
C05 · Заявка/календарь	replay5	prepared -> approved -> scheduled	Заявка 14; 25000 ₽; платёж 10.11	scenario.json
C06 · Заявка -> прогноз	replay6; L08	Одна выплата по ID и назначенной дате	request:14 включён; simulate не меняет заявки	scenario.json
C07 · База/стресс	replay; UI; независимый цикл	0 дней=база; 30 дней сдвигают приход	770000/-910000 ₽; 23.11; 182 дня сверены	arithmetic-check.json
C08 · Дневной/недельный баланс	L01; UIнеделя 3	Неделя+80 может содержать-20	L01 PASS; 23.11:90000-200000=-110000	current/pytest.xml
C09 · Снимок модели	replay; L10	Сохранённый результат равен live; защита от правки	run1=result; UPDATE/DELETE отвергнуты тестом	scenario.json

Кадр 01. Канбан



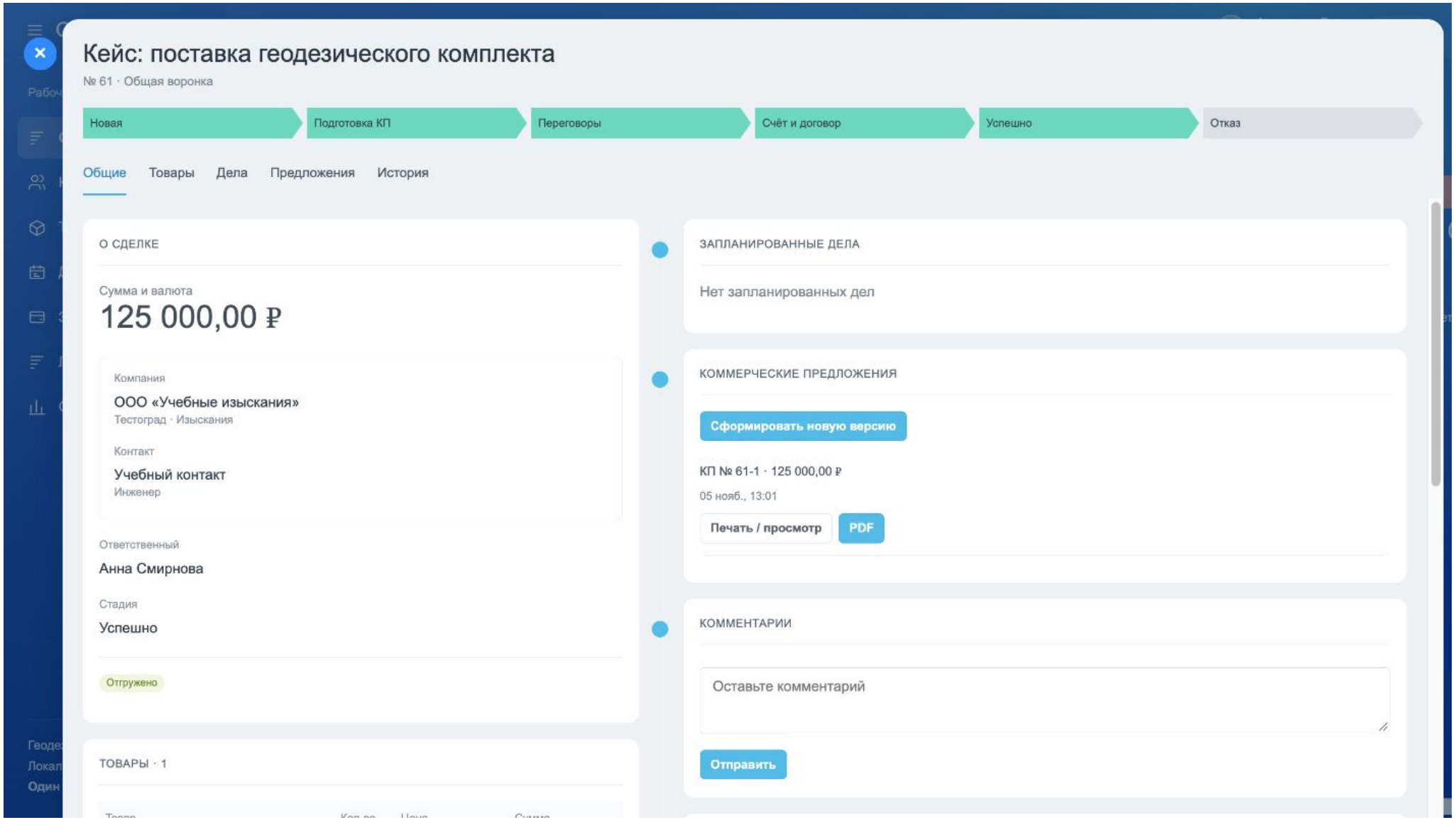
Кадр 01. Администратор: открытые сделки, стадии, суммы и просроченные дела. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 02. Учебный клиент



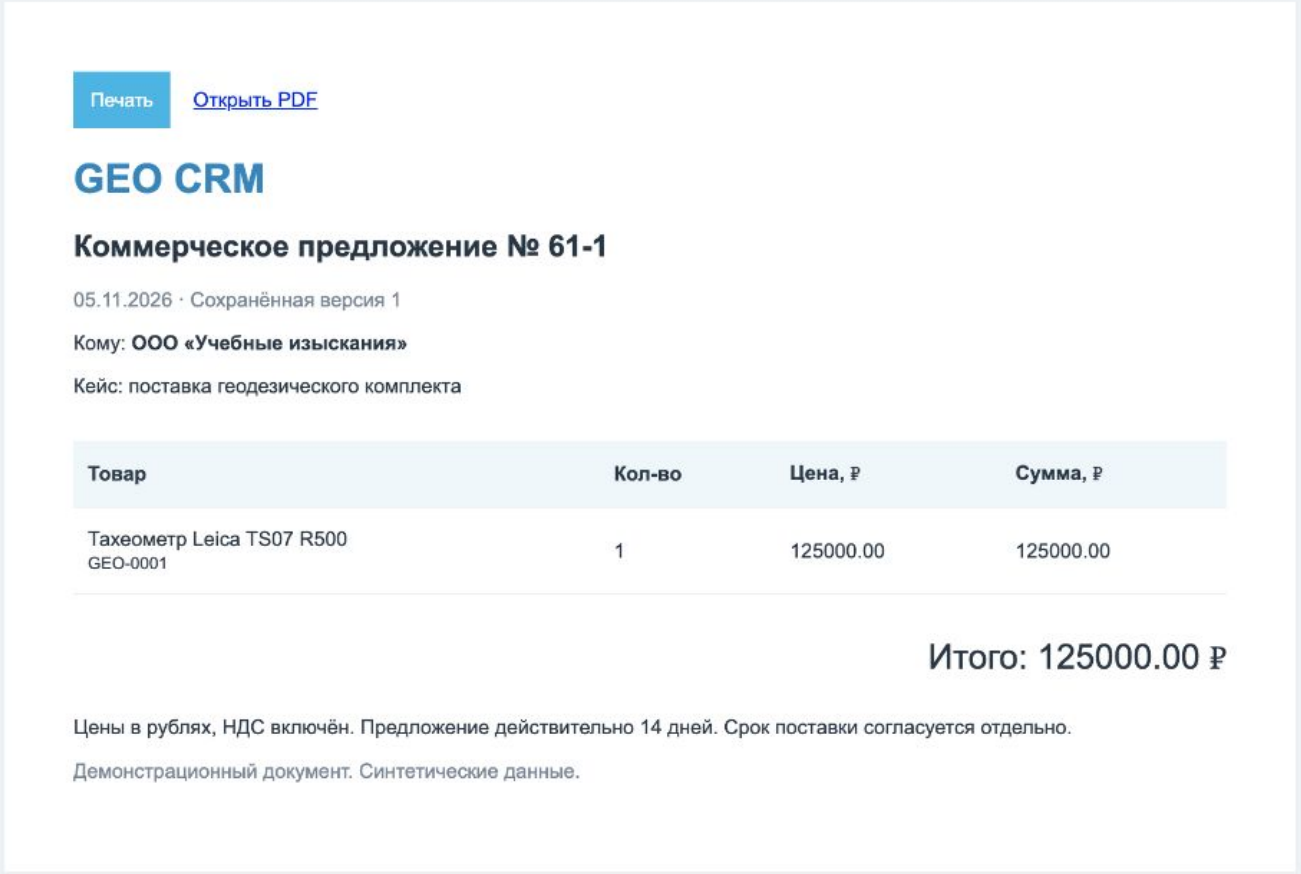
Кадр 02. Созданный через API клиент и связанный контакт доступны в поиске интерфейса. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 03. Отгруженная сделка



Кадр 03. Сделка №61: учебный клиент, сумма 125000 ₽, сохранённое КП; после отгрузки статус «Успешно». Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 04. Коммерческое предложение



Печать Открыть PDF

GEO CRM

Коммерческое предложение № 61-1

05.11.2026 · Сохранённая версия 1

Кому: **ООО «Учебные изыскания»**

Кейс: поставка геодезического комплекта

Товар	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Тахеометр Leica TS07 R500 GEO-0001	1	125000.00	125000.00

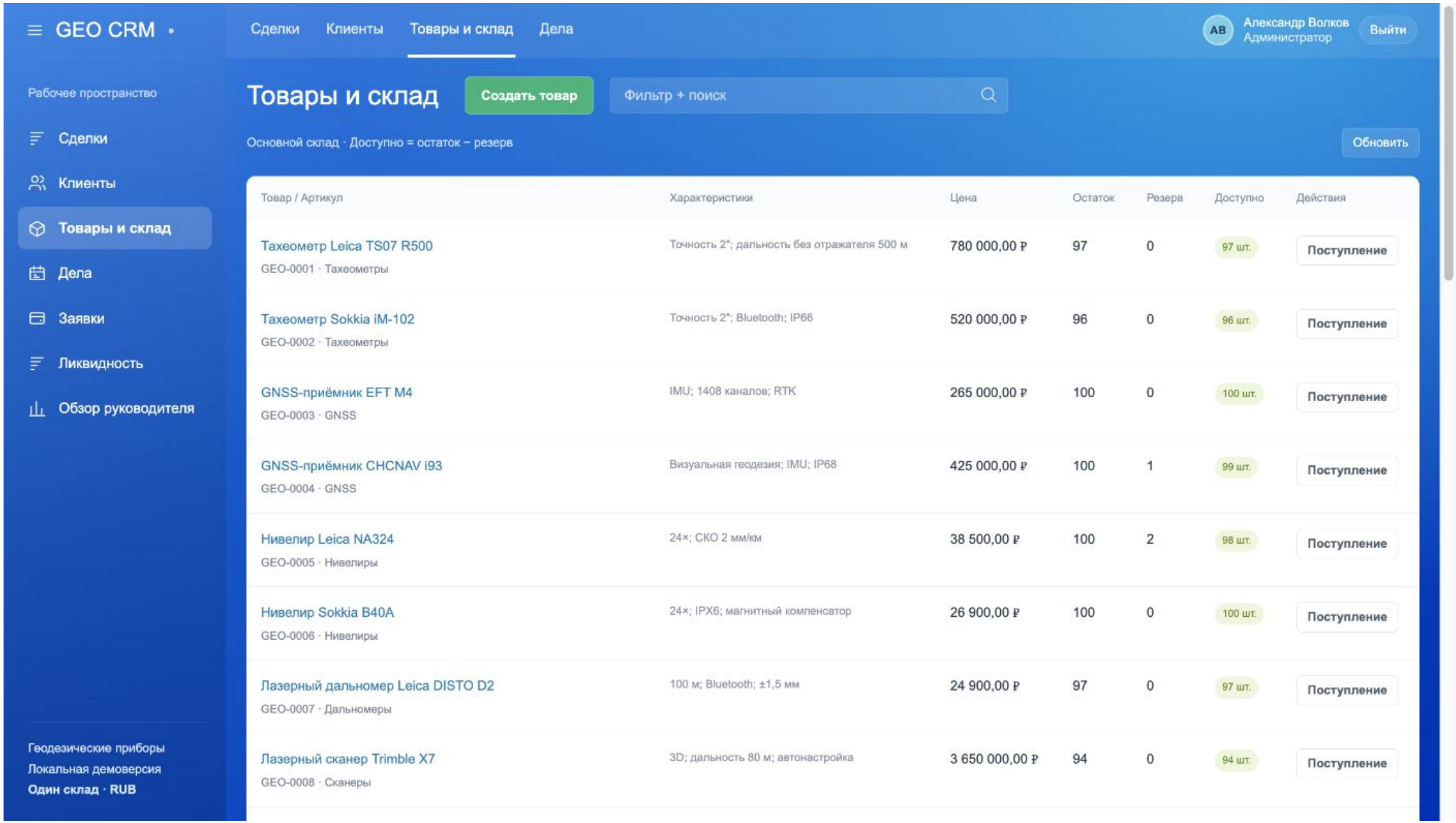
Итого: 125000.00 ₽

Цены в рублях, НДС включён. Предложение действительно 14 дней. Срок поставки согласуется отдельно.

Демонстрационный документ. Синтетические данные.

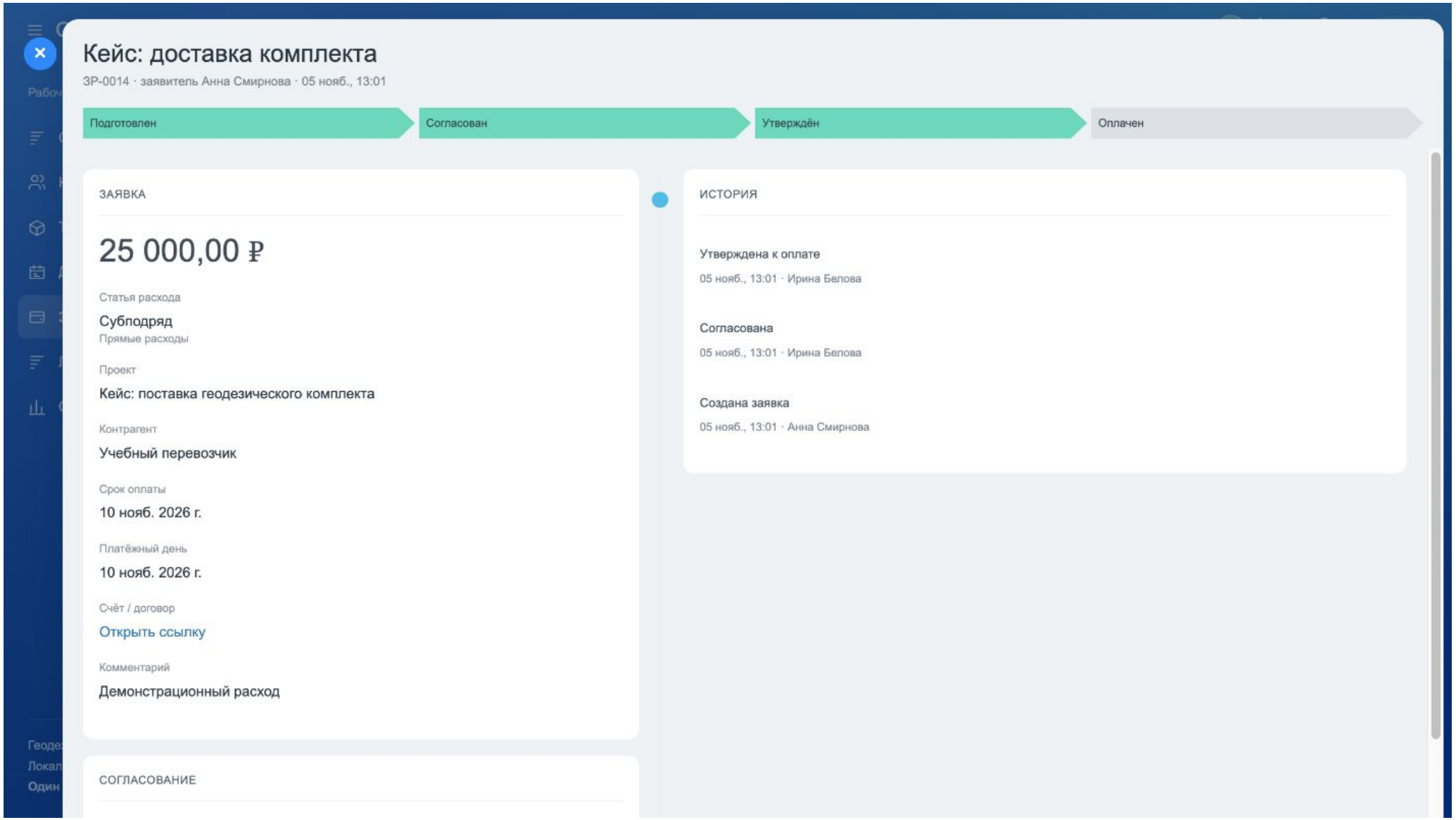
Кадр 04. Неизменяемое КП №61-1 на 125000 ₽: содержимое сформировано до отгрузки и проверено после неё. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 05. Каталог и склад



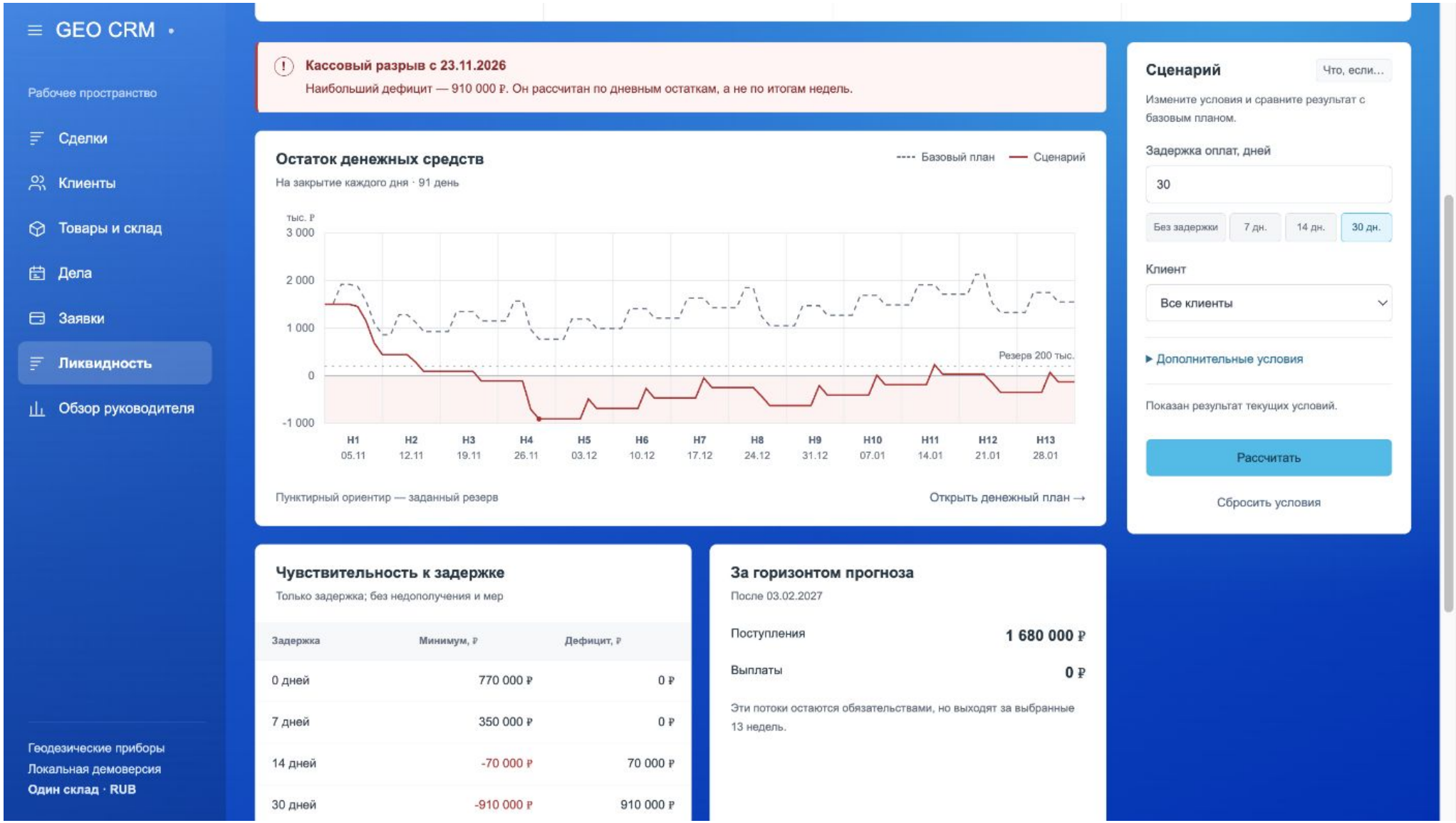
Кадр 05. Каталог и один склад: остаток, резерв и доступное количество; отгрузка проверена через API и БД. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 06. Связанный расход



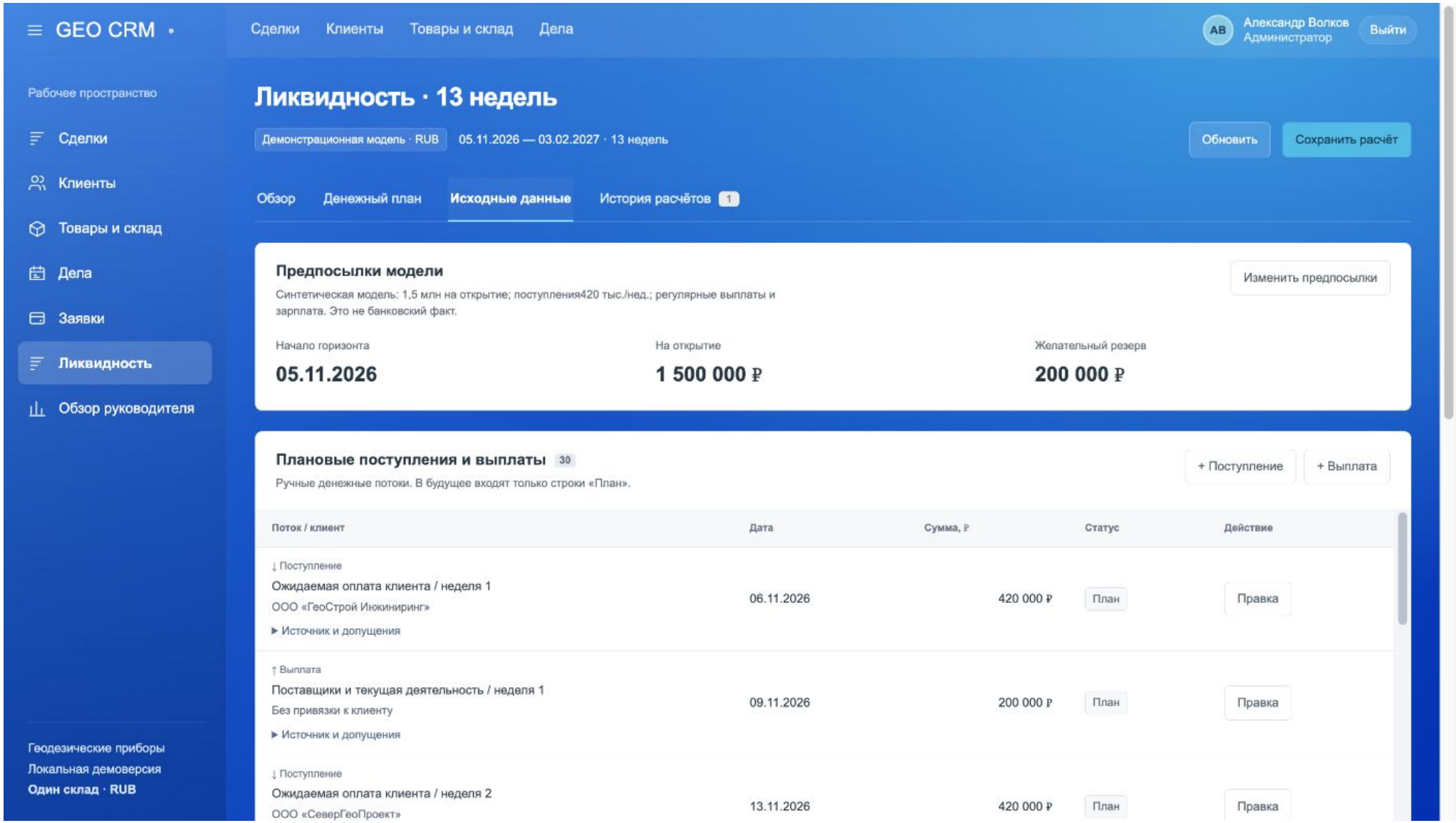
Кадр 06. Заявка №14 на 25000 ₽ связана со сделкой 61; согласована и включена в платёжный календарь на 10.11.2026. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 07. Задержка на 30 дней



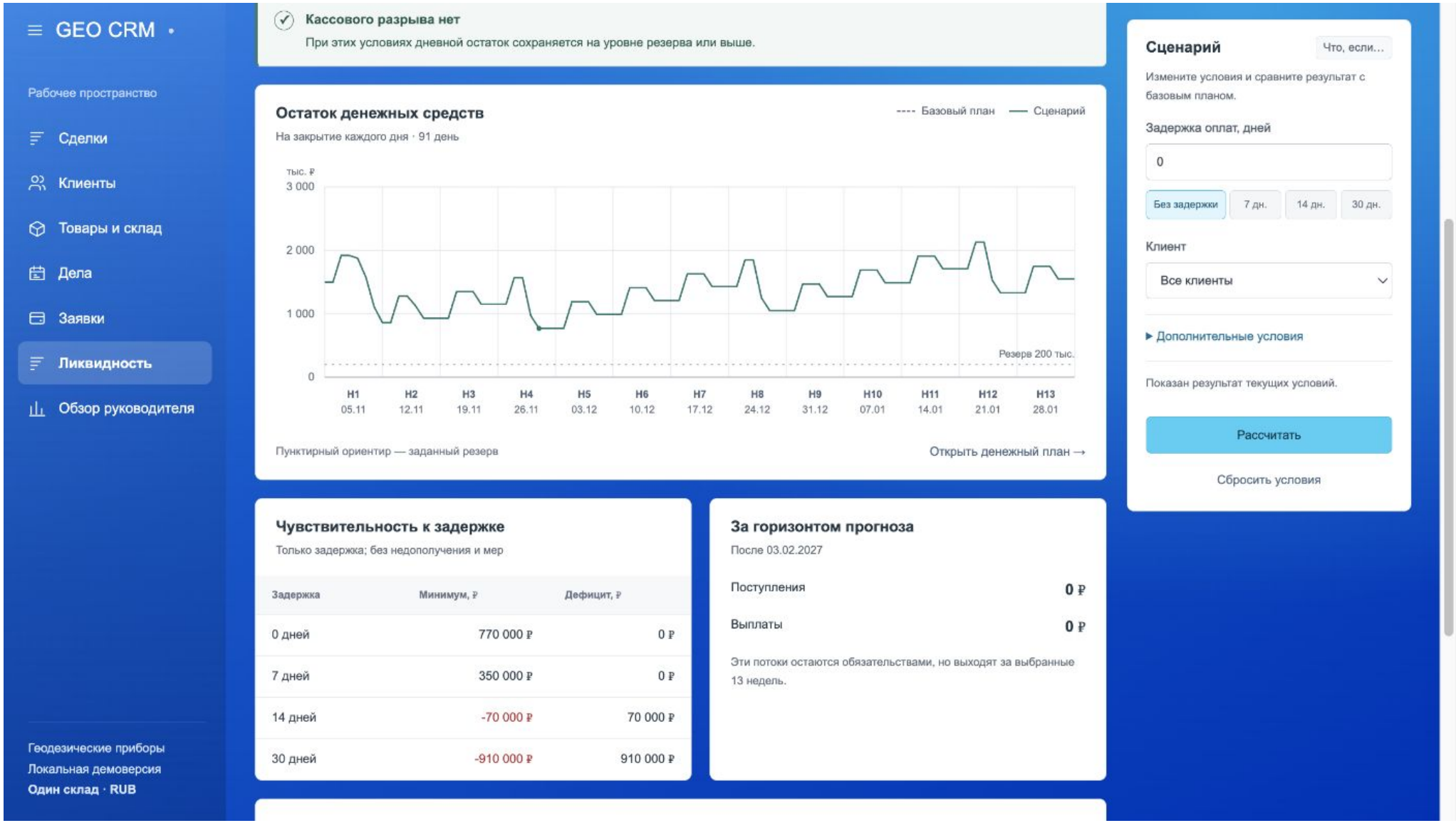
Кадр 07. Все клиенты задерживают на 30 дней: минимум-910000 ₽, первый дневной разрыв 23.11.2026; база+770000 ₽. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 08. Исходные данные



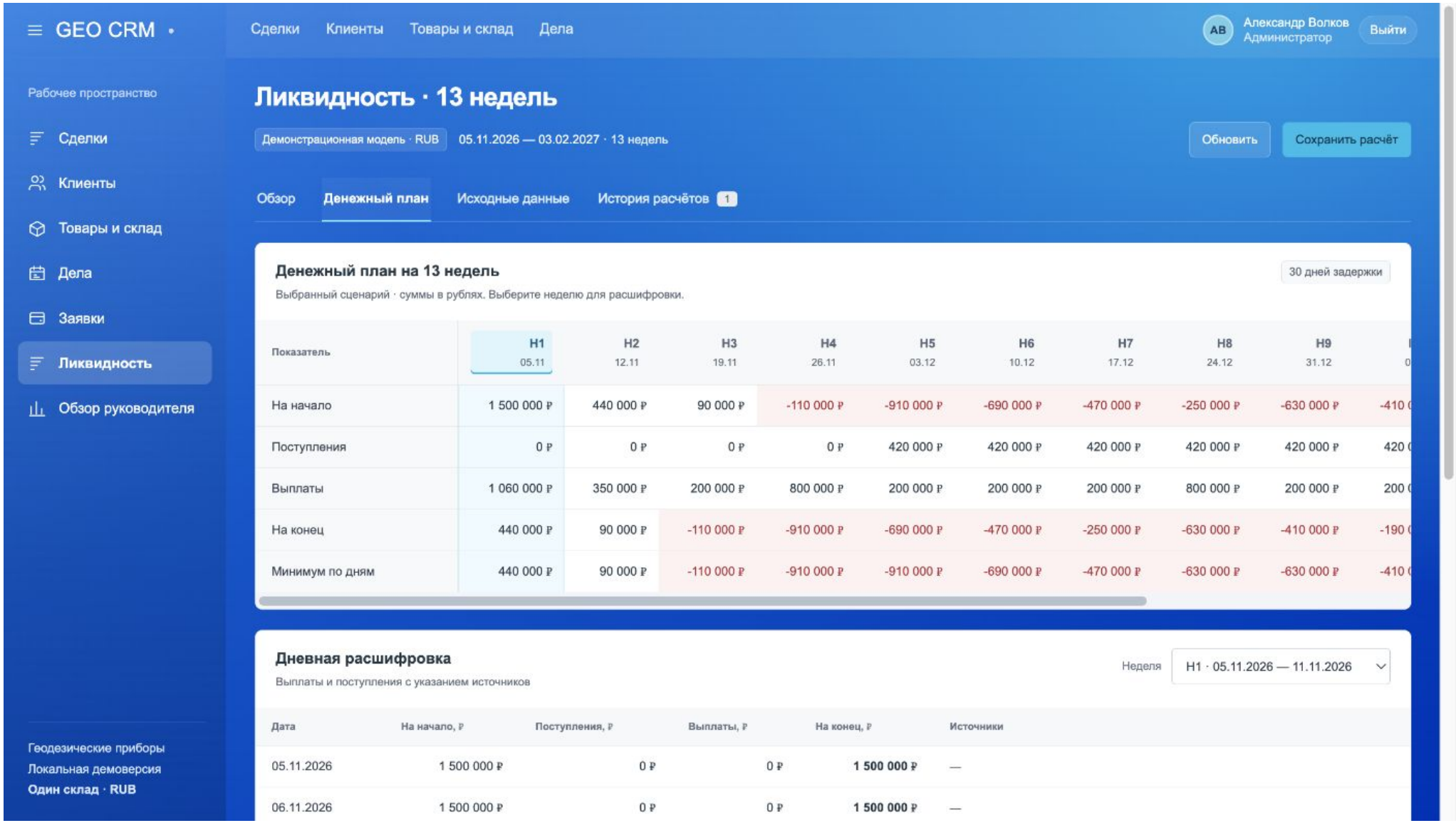
Кадр 08. Исходные предпосылки: начало 05.11.2026, открытие 1500000 ₽, резерв 200000 ₽; ручные потоки и выплаты по заявкам. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 09. Базовый прогноз



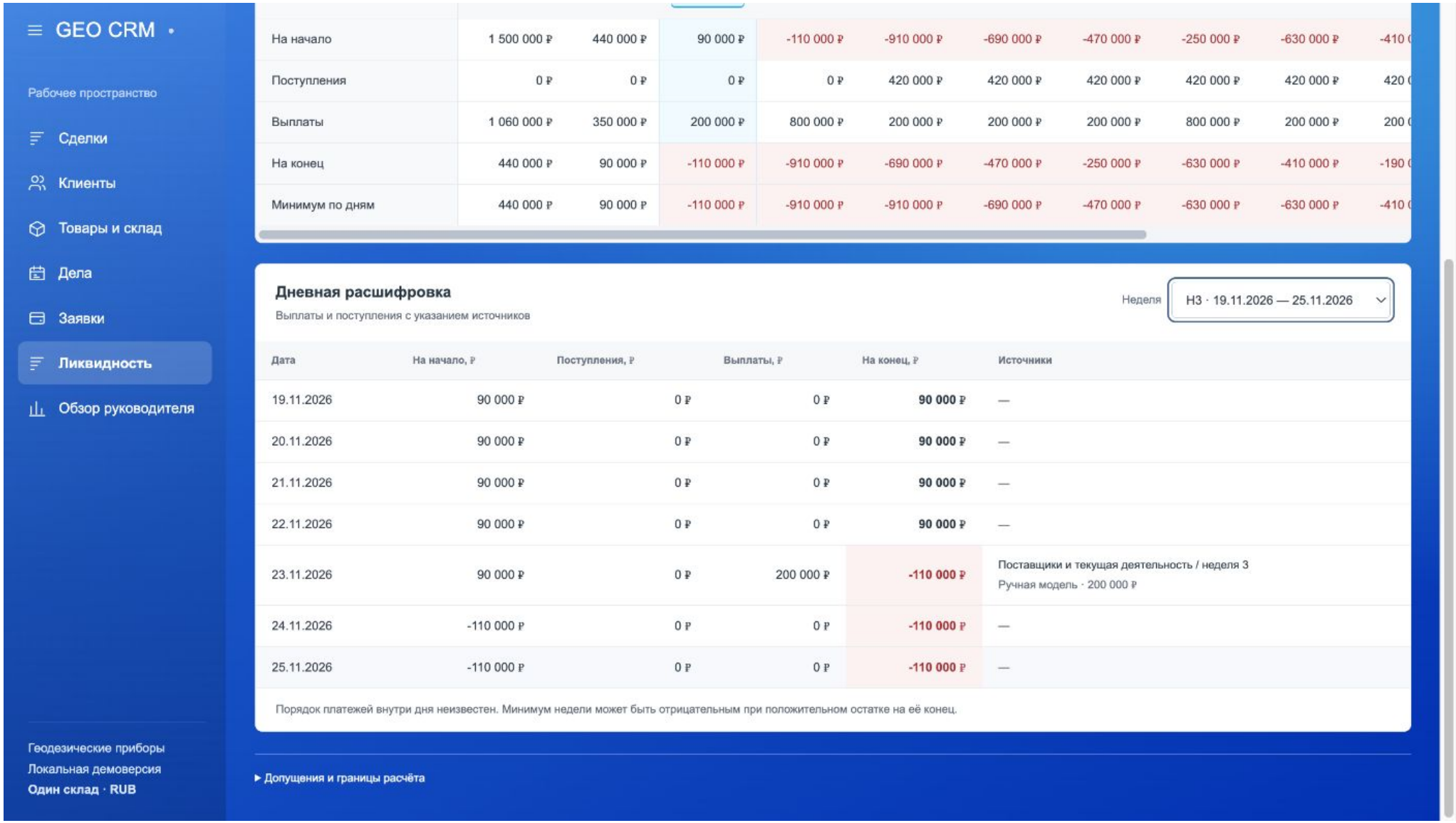
Кадр 09. Сценарий без задержки совпадает с базой: минимум+770000 ₽, отрицательных дневных остатков нет. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 10. Недельный план



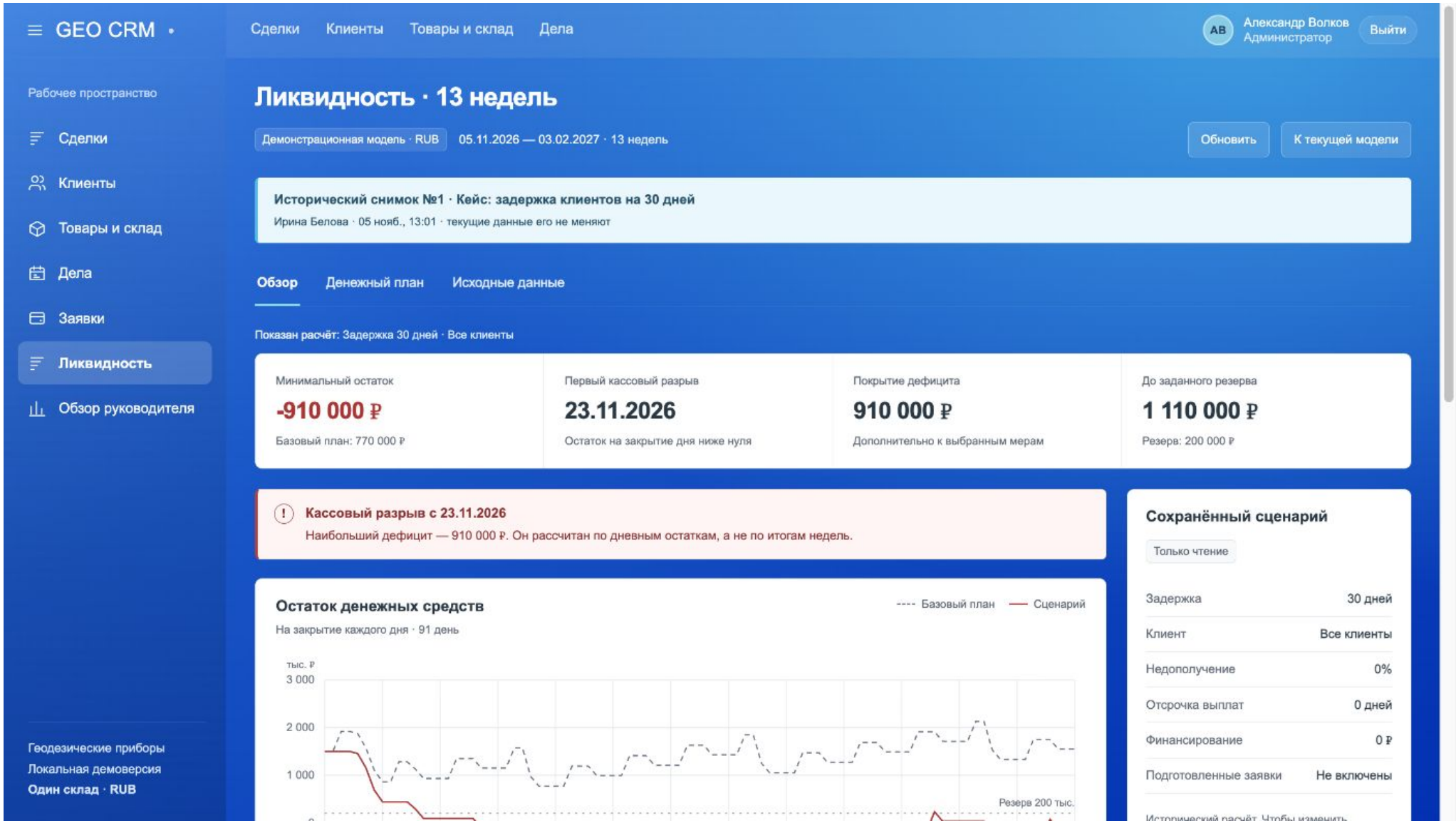
Кадр 10. Недельное представление денежных потоков и доступ к дневной расшифровке. Минимум рассчитывается по дням. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 11. День кассового разрыва



Кадр 11. Дневная расшифровка недели 3:23.11.2026 выплаты приводят к первому отрицательному остатку. Роль представления:admin;синтетические данные.

Кадр 12. Сохранённый расчёт



Кадр 12. Сохранённый расчёт №1: входы и результат зафиксированы; текущие параметры доступны только для чтения. Роль представления:admin;синтетические данные.